

D. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (*Deficits - Disabilities*)

Η αναζήτηση νευρολογικής σημειολογίας σε ασθενή με τραυματική κάκωση πρέπει να πραγματοποιείται σχετικά νωρίς κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, δεδομένου ότι η χορήγηση αναλγητικών, μυοχαλαρωτικών ή κατασταλτικών φαρμάκων, τα οποία πιθανώς να κριθούν απαραίτητα στη συνέχεια για χορήγηση, θα δυσχεράνουν σημαντικά την αποκάλυψή της.

Η αλλαγή στο επίπεδο συνείδησης, αποτελεί το κομβικό σημείο της διάγνωσης βλάβης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο υπολογισμός της Κλίμακας Κώματος Γλασκώβης (GCS) αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο στη διάγνωση βλάβης του ΚΝΣ, άλλα αν ένας νέος ιατρός δεν είναι εξοικειωμένος με αυτή τη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πιο απλή και εύχρηστη κλίμακα, αυτή της A-V-P-U. Όπου:

A (Alert): Ο ασθενής ανταποκρίνεται με καθαρότητα σε όλες τις ερωτήσεις και είναι προσανατολισμένος σε τόπο και χρόνο.

V (Vocal stimuli responds): Ανταποκρίνεται μόνο στα ακουστικά ερεθίσματα.

P (Painful stimuli responds): Ανταποκρίνεται μόνο στον πόνο.

U (Unresponsive): Δεν ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε ερέθισμα.

Η απλή αυτή εξέταση του επιπέδου συνείδησης σε συνδυασμό με την εξέταση της κόρης των οφθαλμών, μαζί με τον έλεγχο της σπονδυλικής στήλης για ύπαρξη ευαισθησίας ή ανατομικής κάκωσης, καθώς και για σημεία ετερόπλευρης αδυναμίας ή παράλυσης, πρέπει να καταγραφούν αμέσως και λεπτομερώς κατά την εισαγωγή και κάθε επιδείνωση να κατευθύνει τον ιατρό σε ταχύτατη παρέμβαση ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του προβλήματος (π.χ: άμεση χειρουργική επέμβαση, ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ, κ.λπ.).

Περισσότερο λεπτομερής έλεγχος (με χρήση της κλίμακας κώματος Γλασκώβης - GCS) θα πρέπει να διενεργείται μετά την αρχική γρήγορη εκτίμηση του ασθενούς.

Πίνακας 1		Glasgow Coma Scale (GCS)		
Για παιδιά άνω των 4 ετών είναι το ίδιο με τους ενήλικες		Για παιδιά κάτω των 4 ετών χρησιμοποιείται η κάτωθι τροποποιημένη κλίμακα		
Άνοιγμα οφθαλμών	Αυθόρμητα	4	Αυθόρμητα	4 (Στερεοτυπικό άνοιγμα ματιών μπορεί να παρατηρηθεί σε παιδιά κάτω των 12 μηνών με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση)
	Σε ομιλία	3	Σε ομιλία	3
	Σε πόνο	2	Σε πόνο	2
	Καθόλου	1	Καθόλου	1
Ομιλία	Ομιλεί σωστά (χώρο/χρόνο)	5	Γελά, παρακολουθεί ήχους και αντικείμενα	5
	Συγχυτικός	4	Κλαίει (παρηγορείται)	
	Ομιλεί αλλά απρόσφορα	3	Κλαίει στα επώδυνα (δεν παρηγορείται)	3
	Ήχοι (ανοργάνωτοι)	2	Μόλις κλαίει στα επώδυνα	2
	Καθόλου	1	Καθόλου	1
Κινητική αντίδραση	Υπακούει σε εντολές	6	Υπακούει σε εντολές (ή αυθόρμητη κίνηση)	6 (δεν ισχύει τους πρώτους μήνες)
	Εντοπίζει πόνο	5	Εντοπίζει πόνο	5
	Απομακρύνει μέλος από πόνο	4	Απομακρύνει μέλος από πόνο	4
	Παθολογική κάμψη	3	Παθολογική κάμψη	3
	Παθολογική έκταση	2	Παθολογική έκταση	2
	Καθόλου	1	Καθόλου	1

Οι ασθενείς με $GCS \leq 8$, καθώς και οι ασθενείς με κάκωση της ΑΜΣΣ υψηλότερα από το επίπεδο του Α5 σπονδύλου, έχουν άμεση ανάγκη στοματοτραχειακής διασωλήνωσης (ή *εναλλακτικά τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας - LMA ή i-gel*) για προστασία των αεραγωγών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση, κατά το δυνατόν, της κατάλληλης αιμάτωσης και οξυγόνωσης, τόσο στην αρχική αντιμετώπιση του πολυτραυματία, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, αλλά και φυσικά στη μετέπειτα διακομιδή του προς το κέντρο τραύματος. Πρέπει να υπενθυμίσουμε και να τονιστεί ότι η διακομιδή ενός πολυτραυματία στο νοσοκομείο ή στο ειδικό κέντρο τραύματος, δεν είναι απλώς μία μεταφορά ασθενούς η οποία θα πρέπει να διεκπεραιωθεί, αλλά πρόκειται για μια απαιτητική νοσηλεία, υπό ειδικές συνθήκες και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Η εγκεφαλική υποξία και η υπόταση-υποάρδρευση ιστών (συχνά από υποογκαιμία που παραβλέπεται), προκαλεί συνήθως διαταραχές του επιπέδου συνείδησης και επηρεάζει τον ορθό υπολογισμό της GCS. Παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό της GCS είναι: το οφθαλμικό τραύμα, το περιοφθαλμικό οίδημα, το οίδημα της γλώσσας, τα κατασταλτικά φάρμακα, η μυοχάλαση, η απώλεια ακοής, η μέθη, η άνοια, κ.ά.

Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί αμέσως από τον ιατρό που ελέγχει τον ασθενή, είναι: *Η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης είναι από εγκεφαλική αιμορραγία και οίδημα λόγω του τραυματισμού ή από εγκεφαλική υποξία λόγω υποογκαιμίας από μία μη έκδηλη αιμορραγία σε άλλο μέρος σώματος η οποία προκαλεί εγκεφαλική υποάρδρευση και ιστική υποξία;*

Η παλαιότερα συνήθης τακτική του περιορισμού της χορήγησης υγρών, ώστε να μειωθεί η ενδοκράνια πίεση και το εγκεφαλικό οίδημα σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση με υποογκαιμία, είναι λάθος χειρισμός με απρόβλεπτες συνέπειες.

Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να αναλυθεί η έννοια του **Νευρογενούς shock** που πολλές φορές συνοδεύει έναν πολυτραυματία και ακόμα περισσότερες φορές διαφεύγει της προσοχής μας στον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο.

Το νευρογενές shock αναφέρεται σε μια κατάσταση πλημμελούς ιστικής αιμάτωσης, η οποία οφείλεται σε απώλεια του αγγειοκινητικού τόνου στην περιφέρεια. Η περιφερική αυτή αγγειοπαράλυση προκαλεί μειωμένη φλεβική επαναφορά και επομένως μείωση της καρδιακής παροχής. **Το νευρογενές shock οφείλεται σε τραυματική κάκωση του νωτιαίου μυελού (NM), λόγω καταγμάτων των αυχενικών ή ανώτερων θωρακικών σπονδύλων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συμπαθητικής ρύθμισης του περιφερικού αγγειακού τόνου.** Ενίοτε, είναι δυνατόν να προκληθεί βλάβη του Νωτιαίου Μυελού (NM) χωρίς όμως την παρουσία κατάγματος της Σπονδυλικής Στήλης (ΣΣ), παρά μόνον με την παρουσία ενός επισκληριδίου αιματώματος, το οποίο ασκεί πίεση στο NM και προκαλεί νευρογενές shock. Εκτός από την προκαλούμενη περιφερική αγγειοπαράλυση, η διακοπή της συμπαθητικής νεύρωσης της καρδιάς (που φυσιολογικά θα προκαλούσε αύξηση της καρδιακής συχνότητας), καθώς επίσης και του μυελού των επινεφριδίων (για την έκκριση κατεχολαμινών) θα έχει ως αποτέλεσμα να μη προκληθεί η τυπική ταχυκαρδία προς αντιρρόπηση της υποογκαιμίας.

Τα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία για τη διάγνωση του Νευρογενούς shock, είναι:

- 1) χαμηλή αρτηριακή πίεση (ή ορθοστατική υπόταση),
- 2) συνοδός βραδυκαρδία (ή βραδυαρρυθμίες, π.χ. κ-κ αποκλεισμοί),
- 3) διαταραχή στην αυτορρύθμιση της θερμοκρασία του σώματος,
- 4) θερμά άκρα (λόγω απώλειας της περιφερικής αγγειοσύσπασης),
- 5) αισθητικές και κινητικές διαταραχές.

Η διάγνωση του νευρογενούς shock δύναται να αποβεί δυσχερής, όταν συνυπάρχει υποογκαιμία από απώλεια αίματος ή βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, οπότε δεν μπορεί να εκτιμηθεί ορθά το νευρολογικό έλλειμμα.

Στον θεραπευτικό αλγόριθμο της νευρογενούς καταπληξίας, πρώτο μέλημα αποτελεί, κι εδώ, η διασφάλιση του αεραγωγού του ασθενούς (Α) και η επάρκεια ή αποκατάσταση του αερισμού (Β), εφόσον αυτά έχουν διαταραχθεί εξαιτίας της νευρολογικής βλάβης.

Επαρκής χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως (C), θα αποκαταστήσει τον ενδαγγειακό όγκο και δύναται να αναστρέψει την εικόνα της ιστικής υποάρδευσης και της υπότασης. Στόχος είναι η διατήρηση της Μέσης Αρτηριακής Πίεσης (MAP) περίπου στα 85-90 mmHg, τις πρώτες 7 ημέρες μετά τον τραυματισμό, ώστε να ευοδωθεί η επαρκής αιμάτωση του NM.

Η χορήγηση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων (*ινότροπα*) βελτιώνει τον αγγειακό τόνο, τη φλεβική επιστροφή κι επομένως την καρδιακή παροχή, αλλά θα πρέπει να αποφασίζεται μόνον σε περιπτώσεις σοβαρής και εμμένουσας υπότασης και φυσικά αφού έχει επιτευχθεί η αποκατάσταση της συνυπάρχουσας υποογκαιμίας. Έτσι, μπορούμε να χορηγήσουμε:

- 3-10 µg/kg/min Ντοπαμίνη iv (4 amp. *Giludop* 50 mg / 5 ml εντός ορού 250 ml D₅W στις 10-20 μικροσταγόνες, ενδεικτικά, αναλόγως πάντοτε της ΑΠ).

Η έγκαιρη και κατάλληλη αιμοδυναμική υποστήριξη αυτών των τραυματιών ασθενών στοχεύει, όπως ειπώθηκε, στη βελτίωση της αιμάτωσης των δομών του NM, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση δευτεροπαθούς ισχαιμικής βλάβης του NM με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε περιπτώσεις κακώσεως της ΣΣ με σοβαρή ή εμμένουσα βραδυκαρδία (HR < 30 bpm) ανθεκτική στη χορήγηση Ατροπίνης ή Ισοπρεναλίνης κι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ή εμπειρία διαδερμικής βηματοδότησης, μπορεί να χορηγηθεί Αμινοφυλλίνη, με δοσολογία:

- i. 1 amp. Aminophylline (10 ml) 250 mg, εντός 100 ml N/S (iv) σε 15 λεπτά και μετά
- ii. 1 amp. Aminophylline 250 mg, εντός 500 ml N/S, σε 4-6 ώρες (αναλόγως HR).

Στους αμβλείς τραυματισμούς της ΣΣ και του NM κι εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ωρών από τον τραυματισμό, κρίνεται αναγκαίο να χορηγηθεί επιπρόσθετα ένα κορτικοστεροειδές, δηλαδή Μεθυλπρεδνιζολόνη (*Lyo-Drol*) 30 mg/kg ΒΣ ενδοφλεβίως, εντός 15 λεπτών. Έτσι, επί παραδείγματι χορηγούμε:

- ✓ Για ασθενή σωματικού βάρους ~ 65 kg, χορηγούμε:
4 amp. *Lyo-Drol* 500 mg, εντός 250 ml NaCl 0,9%.
- ✓ Για ασθενή σωματικού βάρους ~ 100 kg, χορηγούμε:
6 amp. *Lyo-Drol* 500 mg, εντός 250 ml NaCl 0,9%.

Η ανωτέρω δόση φόρτισης με Μεθυλπρεδνιζολόνη ακολουθείται - *μετά από την παρέλευση 45 λεπτών* - από συνεχή στάγδην έγχυση αυτής, με ρυθμό 5,4 mg/kg/h, επί 23 ώρες.

E. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΘΕΣΗ (*Evaluation - Exposure*)

Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο του πρωτοβάθμιου ελέγχου ενός πολυτραυματία. Σε κάθε ασθενή, με ιστορικό τραυματικής κάκωσης, πρέπει να απομακρύνονται όλα τα ρούχα. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η επισκόπηση ολόκληρου του σώματος (*ακόμα και η οπίσθια επιφάνεια*) για τραύματα, ώστε να μη διαφύγει της προσοχής κάποια λανθάνουσα κάκωση, που πιθανώς να αποτελεί σημαντική εστία αιμορραγίας ή δυσπραγίας.

Αν πρόκειται για τραυματία με πιθανή κάκωση της σπονδυλικής στήλης ή ιδιαιτέρως για κάκωση της ΑΜΣΣ, η κλινική εξέταση της οπίσθιας επιφάνειας του σώματος, κρίνεται απαραίτητη και γίνεται γυρνώντας τον τραυματία με ειδική τεχνική (*log roll*).

Δεν πρέπει να παραλείπεται να αφαιρούνται όλα τα κοσμήματα από τους καρπούς και τα δάκτυλα, εν αναμονή της εμφάνισης οιδήματος λόγω του τραύματος ή του εγκαύματος.

Στο στάδιο αυτό, επίσης, γίνεται προσπάθεια πρόληψης της υποθερμίας. Η υποθερμία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους ελαττωμένης ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία και μπορεί να αποβεί μοιραία, ενώ επιπλέον η αντιμετώπισή της είναι συχνά ιδιαιτέρως δύσκολη. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της υποθερμίας είναι ο έλεγχος της αιμορραγίας. Εκτός αυτού, πρέπει να γίνει προσπάθεια για διατήρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος εντός φυσιολογικών ορίων, που μπορεί να επιτευχθεί με τη μεταφορά του ασθενούς, σε θερμό χώρο, την κάλυψή του με ειδικές θερμοκουβέρτες αλουμινίου (*“space blankets” - HPMK*), καθώς και τη χορήγηση των απαραίτητων υγρών ανάνηψης (*πλάσμα, αίμα, κρυσταλλοειδή, κολλοειδή*), αφού πρώτα έχουν θερμανθεί.